
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: Parallelität und komplexe Division nach Bildkorrektur

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:0220307902af017d167d978e799946822ac0fe2a2c9bd8e2dcfa489d4db85780

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Körper und Figuren im Raum charakterisieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Eigenschaften einfacher geometrischer Körper untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Komplexe Zahlen algebraisch multiplizieren und dividieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen

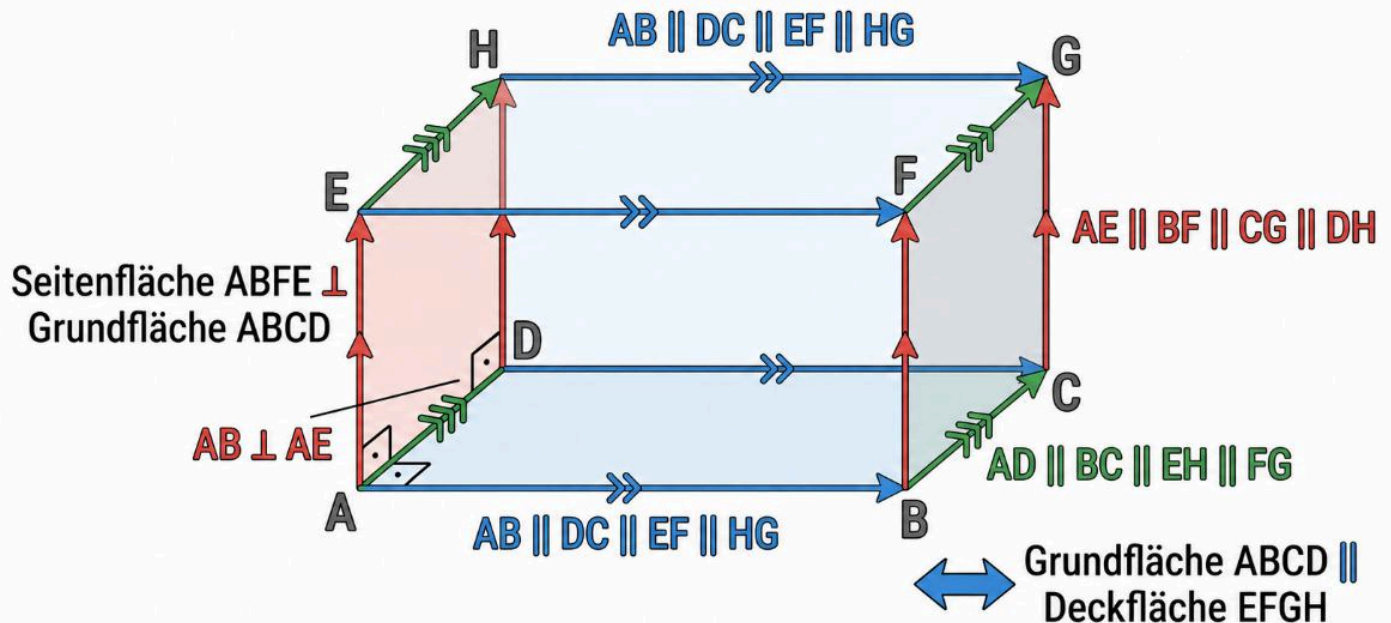
Lernziel-ID eb070ed2-7ef4-5afe-b203-190ebb0116af

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren >

Eigenschaften einfacher geometrischer Körper untersuchen

Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einfachen geometrischen Körpern Parallelität und Orthogonalität von Kanten, Flächen oder Raumrichtungen untersuchen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache geometrische Körper im Raum](#)

[beschreiben d379e28b-d9d5-5cab-b383-](#)

[318e0499c9c7](#)

[Streckenlängen im Raum bestimmen](#)

[69eda7f9-1898-5220-932d-e7bec839b7af](#)

[Skalarprodukt als Orthogonalitätskriterium](#)

[nutzen 9460c3ff-e72d-4107-bc73-087d217200aa](#)

[Längen- und Winkelbeziehungen einfacher](#)

[Körper untersuchen 50eb5156-5046-5887-80dc-](#)

[3128c5f8cbd6](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme](#)

[lösen 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f77fde9](#)

[Symmetrien einfacher Körper untersuchen](#)

[b4fd63de-1e36-5efd-ae0a-6c5e7741b0d2](#)

[Körpereigenschaften fachlich begründen](#)

[636b3e2d-c687-5469-8850-e085df06878d](#)

[Volumeninhalt von Körpern berechnen](#)

[5f548596-9bc3-532e-88a0-81d5029809e9](#)

[Oberflächeninhalte von Körpern berechnen](#)

[9f9c7ece-b81c-55fa-8073-dd816d7d4778](#)

Komplexe Zahlen algebraisch dividieren

Lernziel-ID 5ba7b5aa-7ad5-5605-bcb5-f4aa4b4c6b2d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen algebraisch multiplizieren und dividieren

Komplexe Zahlen algebraisch dividieren

Ziel: Division durchführen, mit konjugiert komplex erweitern, Ergebnis als $a + bi$ darstellen.

$$\frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)}$$

Zähler: $(3 + 2i)(1 + i)$
 $= 1 + 5i$

Nenner: $(1 - i)(1 + i)$
 $= 2$

Regeln & Werkzeuge

konjugiert komplex:

$$(1 - i) \rightarrow (1 + i)$$

$$i^2 = -1$$



Endergebnis $\frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{1 + 5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$
(Final Result):

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann komplexe Zahlen in algebraischer Form dividieren, konjugiert komplexe Zahlen nutzen und Ergebnisse als $a + bi$ darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen](#) 22b66c1e-50b1-505f-a388-c39131a4e1c3

[Komplexe Zahlen algebraisch multiplizieren](#) 9a0987cd-1e6e-5c09-a602-9fda43b8f655

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen sicher anwenden](#) a8525adc-fad3-53f5-953f-213bd37b09e8